

8) Vypočítáme vlastní čísla matice A :

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Rozvoj podle 3. sloupce:

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} + (1-1) \begin{vmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$(1-3) + (1-1)(1^2-2 \cdot 1 \cdot 5) = 1^3 + 3 \cdot 1^2 - 4$$

$\lambda_1 = -1$ je první vlastní číslo

$$-1^3 + 3 \cdot 1^2 - 4 : (1-1) = -1^2 + 4 \cdot 1 - 4 = (1-2)^2$$

$\lambda_2 = 2$ je druhé vlastní číslo alg násobnosti 2.

První podprostor M_1 :

$$\ker(A - \lambda_1 I_3) = \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ -2 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Druhý podprostor M_2 :

$$\ker(A - \lambda_2 I_3) = \ker \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

Když máme geometrické násobnosti v.l.č. 2 je $\dim M_1 = 1$, takže budeme potřebovat druhý generalizovaný vektor pro v.l.č. 2:

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & | & -2 \\ -1 & 1 & -1 & | & 3 \\ 2 & 3 & -1 & | & 5 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

Víme, že podprostor tvořený vlastními vektory je invariantní a podprostor tvořený generalizovanými vektory k nejmenší vlastnímu číslu je invariantní.

Když máme invariantní podprostory operátora f , dimenze 2.

Matice A má dva vlastní vektory, takže bude tvořit první invariantní podprostor dimenze 2: $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$

Druhý invariantní podprostor dimenze 2 bude tvořen generalizovanými vektory k v.l.č. 2: $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$

Takže generalizovaný vektor k vlastnímu číslu 2 je $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, takže $E_{\lambda_2} \cap M_1 = \{0\}$ bude Jordanova matice, takže vektor $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ bude vlastní vektor generalizovaný.